

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称	模拟电子电路		适用专业	18 级电子系	
考试学期	19-20-2	考试形式	开卷 ☐ 闭卷 ☒ 半开卷 ☐	考试时间	120 分钟
QQ	2305201452	姓名	呆@西西弗斯		
得分					

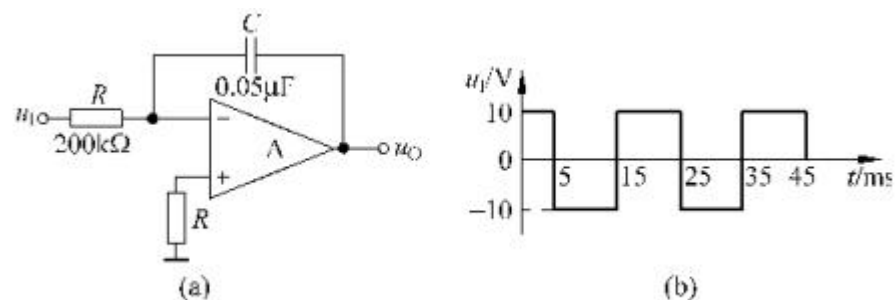
题号	1	2	3	4	5	6	7	8
得分								

计算分析题（提醒：先写公式后计算数值）

1、（5 分）

电路如图 1(a) 所示，已知输入电压 u_i 波形如图 1(b) 所示，当 $t=0$ 时 $u_o=5V$ 。

对应 u_i 画出输出电压 u_o 的波形。



分析下图：

- 该图是哪种比较器？
- 求该比较器的阈值电压。
- 分析并画出该比较器的传输特性曲线。

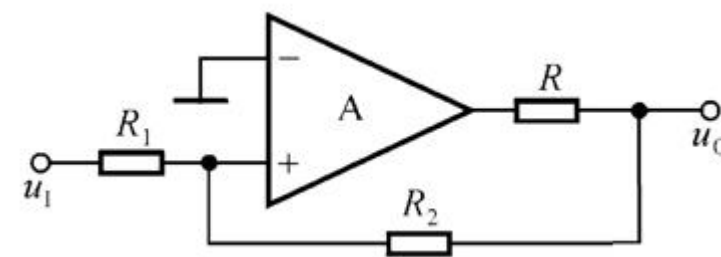
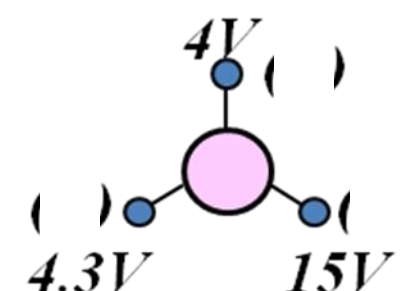
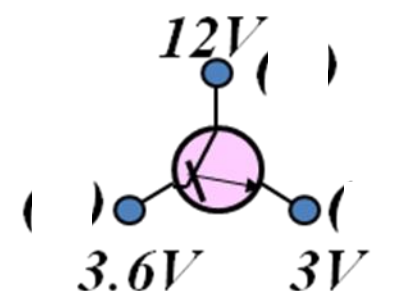


图 2

2305201452
呆@西西弗斯

3、（10 分）

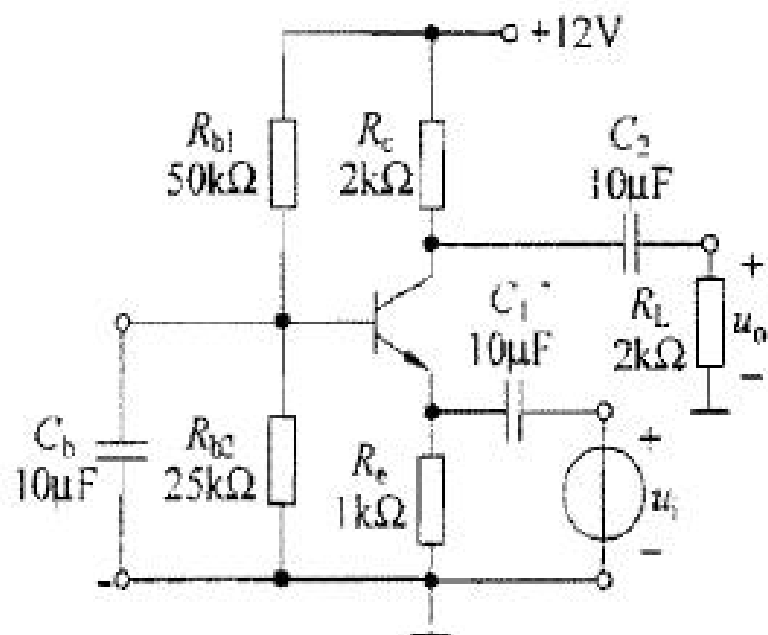
在某电路中有两只三极管被用作信号放大器件使用，在线测得各引脚电压值如下图所示，请分析后在端口括号中标注 e、b、c，并在器件下方分别说明是硅管还是锗管，并标注类型（NPN 或 PNP）。



2、（10 分）

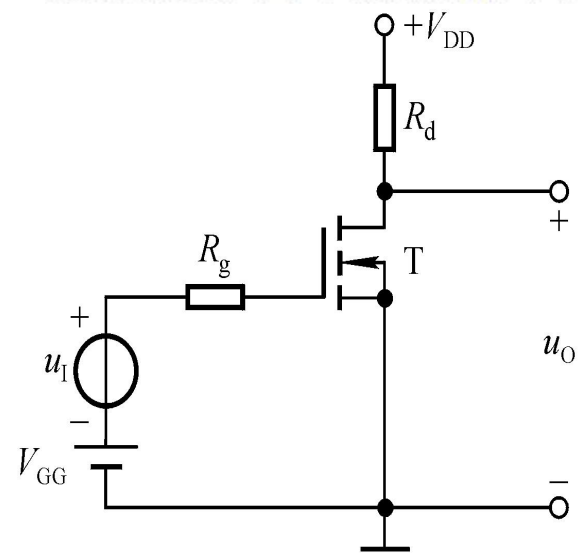
4、（15 分）

- 电路如图 P4.14 所示,已知晶体管的 $U_{BE}=0.7V$, $\beta=200$, $r_{be}=200\Omega$ 。
- (1) 求解静态工作点 I_{BQ} 、 I_{CQ} 和 U_{CEQ} ;
 - (2) 求解 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 。



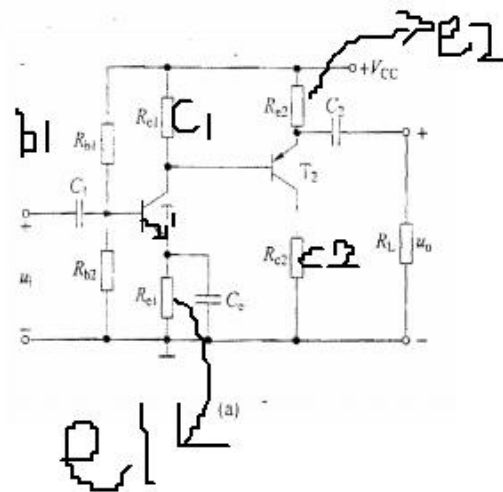
5、(15分)

- 如图电路中,已知 MOSFET 的 $I_{DQ}=1mA$ 、 $U_{GS(th)}=2V$, $V_{DD}=12V$, $V_{GG}=3V$, $R_g=10M\Omega$, $R_d=10K\Omega$ 。试求:(1) 求静态工作点 I_{DQ} 和 U_{GSQ} ; (2) 画出微变交流等效电路; (3) 求电压增益 A_u ; (4) 输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 。



6、(15分)

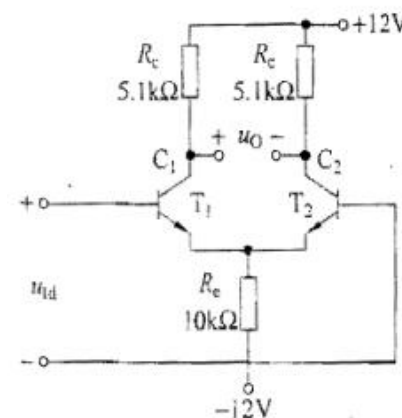
- 图所示两个两级放大电路中,设所有电容对于交流信号均可视为短路。
- (1) 判断两个放大电路级间分别采用了何种耦合方式;
 - (2) 判断图中各晶体管或者场效应管分别组成哪种基本接法的放大电路;
 - (3) 设图中两个电路的静态工作点合适,分别画出它们的交流等效电路,并写出 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 的表达式。



7、(15分)

如下图所示电路参数理想对称, $\beta_1 = \beta_2 = 150$, $r_{bb1} = r_{bb2} = 200\Omega$, $U_{BE1} = U_{BE2} = 0.7V$ 。

- (1) 求静态时两个晶体管的 I_{CQ} 和 U_{CEQ} ;
- (2) 求差模电压放大倍数 A_d 和共模电压放大倍数 A_c ;
- (3) 当 $u_{id} = 10mV$ 时,求输出电压 u_o 的值。



8、(15分)

所示电路中集成运放均为理想运放。判断各电路引入的反馈的极性和组态,并分别求出各电路的反馈系数和电压放大倍数的表达式。

